

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 48

2026/09/17
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Which of the following correctly represents a significant development in the evolution of computers?
පරිගණක පරිණාමයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
 - Early computers used stored programs in memory, while modern computers require manual rewiring to change programs.
මුල් පරිගණක මතකයේ ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් භාවිතා කළ අතර නවීන පරිගණක වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම සඳහා අතින් නැවත රැහැන් ඇඳීම අවශ්‍ය විය.
 - The development of stored-program computers allowed instructions to be stored in memory, making it easier to change programs without physically reconfiguring the computer.
ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීම මඟින් උපදෙස් මතකයේ ගබඩා කිරීමට ඉඩ සැලසුණු අතර, පරිගණකය භෞතිකව නැවත වින්‍යාස කිරීමකින් තොරව වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම පහසු කළේය.
 - The development of stored-program computers eliminated the need for memory because instructions could be permanently stored in the CPU.
ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීමෙන් මතකයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන ලද්දේ උපදෙස් CPU තුළ ස්ථිරවම ගබඩා කළ හැකි බැවිනි.
 - Early computers were capable of running different programs simply by loading new instructions into RAM, without any hardware reconfiguration.
මුල් පරිගණකවලට කිසිදු දෘඩාංග නැවත වින්‍යාස කිරීමකින් තොරව RAM වෙත නව උපදෙස් පැටවීමෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි විය.
 - The development of stored-program computers made computers specialized machines that could perform only one specific task.
ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීමෙන් පරිගණක විශේෂිත යන්ත්‍ර බවට පත් කරන ලද අතර එමඟින් එක් නිශ්චිත කාර්යයක් පමණක් කළ හැකිය.
- A smart farm uses soil-moisture sensors and GPS-guided machinery to decide where irrigation is required. Meanwhile, a city transport system uses GPS data from buses and traffic sensors to estimate arrival times and redirect vehicles when roads become congested. Which statement best identifies the role of ICT in these two situations?
සුහුරු ගොවිපළක් ජලසම්පාදනය අවශ්‍ය ස්ථාන තීරණය කිරීමට පස්-තෙතමනය සංවේදක සහ GPS මගින් මෙහෙයවන යන්ත්‍රසූත්‍ර භාවිතා කරයි. මේ අතර, නගර ප්‍රවාහන පද්ධතියක් පැමිණීමේ වේලාවන් ඇස්තමේන්තු කිරීමට සහ මාර්ග තදබදය ඇති වූ විට වාහන වෙනත් මාර්ග වෙත යොමු කිරීමට බස් රථවල GPS දත්ත සහ රථවාහන සංවේදක භාවිතා කරයි. මෙම අවස්ථා දෙකෙහිදී ICT හි කාර්යභාරය හොඳින්ම හඳුනා ගන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?
 - Agriculture mainly uses ICT for communication, while transport mainly uses it for data storage.
කෘෂිකර්මාන්තය ප්‍රධාන වශයෙන් ICT භාවිතා කරන්නේ සන්නිවේදනය සඳහා වන අතර ප්‍රවාහනය ප්‍රධාන වශයෙන් එය භාවිතා කරන්නේ දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා වේ.
 - Agriculture uses real-time field data for precision farming, while transport uses location and traffic data for route management.
කෘෂිකර්මාන්තය නිරවද්‍ය කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා තව්‍ය කාලීන ක්ෂේත්‍ර දත්ත භාවිතා කරන අතර ප්‍රවාහනය මාර්ග කළමනාකරණය සඳහා ස්ථානීය සහ රථවාහන දත්ත භාවිතා කරයි.
 - Both systems use ICT only to replace human workers with automated machines.
පද්ධති දෙකම ICT භාවිතා කරන්නේ මිනිස් ශ්‍රමිකයන් ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට පමණි.
 - Agriculture uses GPS only to measure soil moisture, while transport sensors directly control vehicle engines.
කෘෂිකර්මාන්තය පසේ තෙතමනය මැනීමට පමණක් GPS භාවිතා කරන අතර, ප්‍රවාහන සංවේදක මගින් වාහන එන්ජින් සෘජුවම පාලනය කරයි.
 - Both systems depend mainly on manual data collection before computerized processing
පද්ධති දෙකම පරිගණකගත සැකසීමට පෙර ප්‍රධාන වශයෙන් අතින් දත්ත රැස් කිරීම මත රඳා පවති

3. During startup, a computer first obtains hardware-initialization instructions from Component P. After the operating system starts, currently running programs and data are mainly held in Component Q. A small amount of configuration information such as date, time, and firmware settings is maintained through Component R.

පරිගණකයක් ආරම්භක අවස්ථාවේදී, ප්‍රථමයෙන් P උපාංගයෙන් දෘඩාංග-ආරම්භක උපදෙස් ලබා ගනී. මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ වීමෙන් පසුව, දැනට ධාවනය වන වැඩසටහන් සහ දත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් Q උපාංගයේ රඳවා තබා ගනී. දිනය, වේලාව සහ ස්ථිරාංග සැකසීම් වැනි කුඩා වින්‍යාස තොරතුරු ප්‍රමාණයක් R උපාංගය හරහා පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

Which option correctly identifies these components?

මෙම උපාංග නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පය මගින්ද?

- 1) P–RAM, Q–Cache/ වාරක මතකය, R–Flash memory/ ෆ්ලෂ් මතකය
 - 2) P–Cache/ වාරක මතකය, Q–RAM, R–ROM
 - 3) P–Firmware/Flash memory ස්ථිරාංග/ ෆ්ලෂ් මතකය, Q–RAM, R–CMOS memory/ CMOS මතකය
 - 4) P–CMOS memory/ CMOS මතකය, Q–ROM, R–RAM
 - 5) P–RAM, Q–Firmware memory/ ස්ථිරාංග මතකය, R–Cache/ වාරක මතකය
4. A graphics editing program frequently accesses color lookup values while rendering a high-resolution image. To improve processing speed, the CPU temporarily stores immediate working values in its fastest internal storage, while frequently used data is kept in a high-speed memory level positioned between the CPU and Main Memory in the memory hierarchy. Which of the following correctly pairs these two memory components?
- උසස් තත්ත්වයේ රූපයක් රෙන්ඩර් කිරීමේදී ප්‍රස්ථාරික සංස්කරණ වැඩසටහනක් නිතරම වර්ණ සෙවුම් අගයන් ලබා ගනී. සැකසුම් වේගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, CPU එක මගින් එහි වේගවත්ම අභ්‍යන්තර ගබඩාවේ ආසන්නතම වැඩකරන අගයන් තාවකාලිකව ගබඩා කරන අතර, නිතර භාවිතා වන දත්ත මතක ධුරාවලිය තුළ CPU එක සහ ප්‍රධාන මතකය අතර පිහිටි අධිවේගී මතක මට්ටමක තබා ගනී. පහත සඳහන් ඒවායින් මෙම මතක සංරචක දෙක නිවැරදිව යුගලනය කරන්නේ කුමක්ද?
- 1) Main Memory (RAM) and Cache Memory / ප්‍රධාන මතකය සහ නිහිත මතකය
 - 2) Registers and Cache Memory / රෙජිස්ටර සහ නිහිත මතකය
 - 3) Cache Memory and Main Memory (RAM) / නිහිත මතකය සහ ප්‍රධාන මතකය
 - 4) Registers and Main Memory (RAM) / රෙජිස්ටර සහ ප්‍රධාන මතකය
 - 5) Secondary Storage and Registers. / ද්විතීයික ගබඩාව සහ රෙජිස්ටර
5. In the computer memory hierarchy, which specific physical criterion is most directly responsible for the operational trade-off between access speed and data density?
- පරිගණක මතක ධුරාවලිය තුළ, මතකයේ ප්‍රවේග වේගය සහ දත්ත ඝනත්වය අතර පවතින සුවමාරුව/වෙනසට සෘජුවම බලපාන ප්‍රධාන භෞතික නිර්ණායකය කුමක්ද?

- 1) Total physical volume of the motherboard
මවුපුවරුවේ සමස්ත භෞතික පරිමාව
- 2) Physical size required to store a single bit of data
දත්ත බිටුවක් ගබඩා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන භෞතික ප්‍රමාණය
- 3) Clock frequency of the system data bus
පද්ධති දත්ත බසයේ ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය
- 4) Operating voltage consumed by memory flip-flops
මතක පිළිපොළ මඟින් පරිභෝජනය කරන විදුලි වෝල්ටීයතාව
- 5) Number of memory channels supported by the chipset
චිප්සෙට් එක මඟින් සහාය දක්වන මතක වැනල ගණන